अतिपरवलय: सूत्र-पत्र

पहचान व परिभाषा

अतिपरवलय: $\Delta \neq 0,\ h^2 > ab$

आयतीय: $a + b = 0$

परिभाषा: $|PS_1 - PS_2| = 2a$

नाभि–नियता: $PS = e\,PM,\ e > 1$

मानक अतिपरवलय

समीकरण:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

उत्केन्द्रता:

$$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2}$$

सम्बन्ध: $b^2 = a^2(e^2 - 1)$

नाभियाँ: $(\pm ae, 0)$

नियताएँ:

$$x = \pm\frac{a}{e}$$

नाभिलम्ब सिरे:

$$\left(\pm ae, \pm\frac{b^2}{a}\right)$$

नाभिलम्ब:

$$\frac{2b^2}{a} = 2a(e^2 - 1)$$

ऊर्ध्वाधर: $\dfrac{y^2}{a^2} - \dfrac{x^2}{b^2} = 1$, नाभियाँ $(0, \pm ae)$

नाभीय दूरियाँ, प्राचलिक रूप

नाभीय दूरियाँ: $|ex_1 \mp a|$

अन्तर: $|PS_1 - PS_2| = 2a$

गुणनफल: $PS_1 \cdot PS_2 = CP^2 - a^2 + b^2$

सहायक वृत्त: $x^2 + y^2 = a^2$

बिन्दु: $(a\sec\theta,\ b\tan\theta)$

वैकल्पिक परिभाषा:

$$\frac{p_2^2}{a^2} - \frac{p_1^2}{b^2} = 1$$

संयुग्मी व आयतीय

संयुग्मी:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$$

उत्केन्द्रताएँ:

$$\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1$$

आयतीय: $x^2 - y^2 = a^2,\ e = \sqrt{2}$

आयतीय: $\ell_{LR} = \ell_{TA} = \ell_{CA} = 2a$

बिन्दु, जीवा, रेखा

स्थिति: $S_1 > 0$ अन्दर, $S_1 < 0$ बाहर

जीवा PQ:

$$\frac{x}{a}\cos\frac{\alpha-\beta}{2} - \frac{y}{b}\sin\frac{\alpha+\beta}{2} = \cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

नाभीय जीवा:

$$\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2} = \frac{1-e}{1+e}$$

स्पर्शता: $c^2 = a^2m^2 - b^2$

निदेशक वृत्त: $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$

स्पर्श रेखा व अभिलम्ब

बिन्दु पर स्पर्श रेखा:

$$\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

θ पर स्पर्श रेखा:

$$\frac{x\sec\theta}{a} - \frac{y\tan\theta}{b} = 1$$

प्रवणता रूप: $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$

स्पर्श बिन्दु:

$$\left(-\frac{a^2m}{c}, -\frac{b^2}{c}\right)$$

बिन्दु पर अभिलम्ब:

$$\frac{a^2x}{x_1} + \frac{b^2y}{y_1} = a^2 + b^2$$

θ पर अभिलम्ब:

$$ax\cos\theta + by\cot\theta = a^2 + b^2$$

अभिलम्बता:

$$c^2 = \frac{m^2(a^2+b^2)^2}{a^2 - b^2m^2}$$

α, β पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद:

$$\left(\frac{a\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}, \frac{b\sin\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}\right)$$

जीवाएँ व मुख्य परिणाम

मध्य बिन्दु जीवा: $T = S_1$

स्पर्श जीवा / ध्रुवी: $T = 0$

स्पर्श रेखा-युग्म: $SS_1 = T^2$

$lx + my + n = 0$ का ध्रुव:

$$\left(-\frac{a^2l}{n}, \frac{b^2m}{n}\right)$$

व्यास:

$$y = \frac{b^2}{a^2m}x$$

नाभियों से लम्ब: $p_1p_2 = b^2$

नाभि से पाद: $x^2 + y^2 = a^2$

अनन्तस्पर्शी

युग्म:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

सम्बन्ध: $H + C = 2A$

कोण:

$$\tan\theta = \frac{2ab}{a^2 - b^2}$$

उत्केन्द्रता:

$$e = \sec\frac{\theta}{2}$$

स्पर्श रेखा के साथ त्रिभुज: क्षेत्रफल $= ab$

आयतीय अतिपरवलय $xy = c^2$

बिन्दु:

$$\left(ct, \frac{c}{t}\right)$$

नाभियाँ: $\pm(\sqrt{2}c, \sqrt{2}c)$

t पर स्पर्श रेखा: $x + t^2y = 2ct$

t पर अभिलम्ब: $t^3x - ty = c(t^4 - 1)$

अभिलम्ब पुनः काटे: $t^3t_1 = -1$

जीवा t_1t_2: $x + t_1t_2y = c(t_1 + t_2)$

मध्य बिन्दु जीवा:

$$\frac{x}{h} + \frac{y}{k} = 2$$

वृत्त काटे: $t_1t_2t_3t_4 = 1$